

8368 平台 MCU 串口升级协议

1. 概述

本文档主要描述主板 MCU 与 SOC 的通讯格式和命令，用于 MCU 程序更新。

文档编写、变更记录

日期	变更内容	版本	更新人
2022-09-25	首次发放, 增加文件信息发送	V0.10	徐严俊

二. 描述

采用标准 UART 通信接口，逻辑电平为 3.3V，UART 工作在 8N1 模式，即 8 位数据位，无奇偶校验，一位停止位，波特率固定在 115200bps。

三. 链路层描述

1、 约定

HOST: MCU

SLAVE: SOC

2、 数据帧结构

	Frame Module	Frame ID	
1	0x80	0x82	开始升级应答
2		0x83	MCU 擦除完成
3		0x84	MCU 请求发送下一帧数据
4		0x85	MCU 应答升级完成

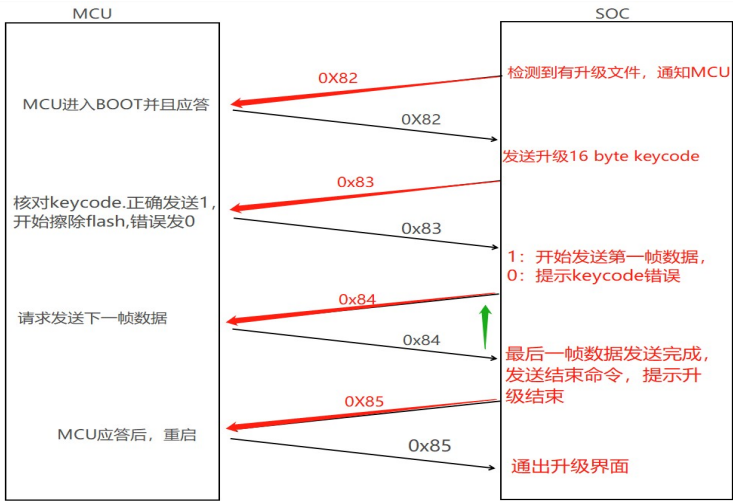
数据顺序	数据内容	备注		
1	Frame Head1	0xAA	0x55	MCU->SOC
2	Frame Head2	0x55	0xAA	SOC->MCU
3	Frame Type	0:cmd 1:ack		
4	Frame Len	数据长度 (Module+ID+data0+....datan)		
5	Frame Module	见通讯 ID 定义		
6	Frame ID	见通讯 ID 定义		
7	Data0	0-250 bytes		
8	Data1			
.	.			
.	.			
N	Data n			

	Frame Checksum	CRC8(Frame Module~Data n)
--	----------------	---------------------------

3. 通讯应答

数据顺序	数据内容		备注
Frame Head1	0xAA	0x55	MCU->SOC
Frame Head2	0x55	0xAA	SOC->MCU
Frame Type	0x01		ACK
Frame Len	0x03		数据长度 Frame Len=(Frame Module+Frame ID+Frame Status)
Frame Module			见通讯 ID 定义
Frame ID			见通讯 ID 定义
Frame Status	0xFA		ACK Checksum OK
	0xFB		NACK1 Checksum NG
	0xFC		NACK2 type or id Notsupport
	0xFD		NACK3 Busy
Frame Checksum			CRC8(Frame Module~Data n)

4. 升级流程



5.通讯 ID 定义

Index	TYPE	ID	Description	备注
MCU -->SOC				
5	0x80	0x82	应答SOC开始升级	
		0x83	发送MCU擦除完成	
		0x84	MCU请求SOC发送数据（重发或下一帧数据）	
		0x85	发送MCU升级完成	
SOC --> MCU				
10	0x08	0x82	SOC 读到升级包, 请求 MCU 升	

			级	
		0x83	擦除 flash 命令	
		0x84	写入升级数据	
		0x85	数据传输完成	

(一) MCU→SOC

1.01 MCU 进入 bootloader

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0xAA	
Frame Head2	0x55	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	0x03	
Frame Module	0x80	
Frame ID	0x82	
Frame Data0	0x0	MCU 进入升级失败，FLASH 初始化失败。
	0x1	MCU 进入 bootloader 后对 APP 进行应答。
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

1.02 MCU 擦除 FLASH

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0xAA	
Frame Head2	0x55	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	0x03	
Frame Module	0x80	
Frame ID	0x83	
Frame Data0		0x00:擦除 FLASH 失败
		0x01:擦除 FLASH 成功
		0x02: KEYCODE 错误!
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

1.03 MCU 请求一下帧数据

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0xAA	
Frame Head2	0x55	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	0x04	
Frame Module	0x80	
Frame ID	0x84	

Frame Data0	数据包序号高位	0xFFFF:写 flash 失败，重发上一帧数据
Frame Data1	数据包序号低位	
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

1.04 完成升级应答

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0xAA	
Frame Head2	0x55	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	0x03	
Frame Module	0x80	
Frame ID	0x85	
Frame Data0	Bit0~bit8	0x00:升级失败，数据传输校验错误，请重新升级！ 0x01:升级成功 0x02:读取应用程序校验错误，请升级 MCU 应用程序！
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

(二) SOC-->MCU

2.01 读到升级文件

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0x55	
Frame Head2	0xAA	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	0x03	
Frame Module	0x08	
Frame ID	0x82	
Frame Data0	0xaa	系统读到升级文件"XS_UPDATE_MCU.bin",通知 MCU 进入 bootloader
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

APP 发送：55 AA 00 03 08 82 AA 4D

MCU 应答：AA 55 00 03 80 82 01 8E

2.02 发送擦除命令

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0x55	
Frame Head2	0xAA	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	data n+2	
Frame Module	0x08	

Frame ID	0x83	
Frame Data0		升级文件的前 64 字节 32BYTE 版本号 16 BYTE KEYCODE 16BYTE 文件信息
....		
Frame Data15		
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

APP 发送: 55 AA 00 42 08 83 58 53 34 58 2D 38 44 2D 46 5F 56 32 2E 31 5F 32 30 32 35 30 39 31 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 11 0A E4 E8 0B 88 18 0C 88 18 0D 20 11 05 19 00 01 00 00 01 0F 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 1D

MCU 应答: AA 55 00 03 80 83 01 67

2.03 发送升级包数据

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0x55	
Frame Head2	0xAA	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	datan+2	
Frame Module	0x08	
Frame ID	0x84	
Frame Data0	Bit0~Bit7	数据包序号高位
Frame Data1	Bit0~Bit7	数据包序号低位
Frame Data2~Data65	64 BYTE 升级数据	
Frame checksum		CRC8(Frame Module~Data n)

APP 发送: 55 AA 00 44 08 84 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 26

MCU 应答: AA 55 00 04 80 84 00 01 09

注意:

1. 每包数据必须是 2byte 数据包序号+64byte 升级数据, 最后一帧升级数据不足 64byte, 补齐 64byte 填充 0XFF.

2.04 升级数据发送完成

数据顺序	数据内容	备注
Frame Head1	0x55	
Frame Head2	0xAA	
Frame Cmd	0x00	
Frame Length	0x03	
Frame Module	0x08	
Frame ID	0x85	
Frame Data0		0X01: 数据发送完成
Frame Data1		所有升级数据的校验和异或(^)0XFF

Frame checksum		CRC8 (Frame Module~Data n)
----------------	--	----------------------------